

1. STAR Tokamak

1.1. Introducción al concepto STAR

El *Spherical Tokamak Advanced Reactor* (STAR) es un concepto preconceptual de planta fusionada tipo tokamak esférico desarrollado con una filosofía distinta a la de muchos diseños puramente centrados en desempeño de plasma. En lugar de partir únicamente de una configuración magnética deseada y posteriormente adaptar la ingeniería alrededor de ella, STAR se plantea como una arquitectura integrada en la que la física del plasma, la disposición de bobinas, la segmentación del blanket, el acceso para mantenimiento, el costo de construcción y la disponibilidad operacional se consideran simultáneamente. Esta motivación es central para el presente trabajo, porque el equilibrio magnético no puede evaluarse de forma aislada: debe coexistir con una geometría de primera pared, blanket, estructuras pasivas y bobinas que respete restricciones reales de integración.

Desde el punto de vista geométrico, STAR pertenece a la familia de tokamaks esféricos. Esto implica un aspect ratio bajo, típicamente alrededor de $A = R_0/a \approx 2$, y una sección poloidal más compacta, elongada y de alto shaping que la de un tokamak convencional de mayor aspect ratio. En el diseño de referencia, esta compacidad se explota como una posible vía para reducir tamaño de reactor, costo de capital y complejidad de componentes, sin renunciar a una configuración de plasma de alto desempeño. En consecuencia, la forma del plasma buscada en este proyecto no fue una sección circular ni una elipse simple, sino una configuración tipo D, con elongación elevada, triangularidad positiva y topología diverted.

La arquitectura STAR también introduce restricciones de ingeniería particularmente importantes. El diseño de referencia considera una estrategia de mantenimiento vertical, una reducción del número de bobinas de campo toroidal a 12, sectores de blanket DCLL colapsables y una disposición pensada para mejorar disponibilidad y simplificar el reemplazo de componentes internos. En el contexto de esta monografía, estos elementos justifican la decisión de no tratar el dominio entre plasma y bobinas como un espacio vacío arbitrario. Por el contrario, la sección poloidal debe distinguir al menos cuatro entidades: bobinas activas PF/CS, primera pared o limiter, región de blanket y estructuras pasivas asociadas al vessel/soporte. Esta separación fue precisamente uno de los cambios que permitió que el modelo numérico adquiriera consistencia ingenieril.

El objetivo de esta sección, por tanto, no es reproducir exhaustivamente el diseño reactor completo, sino construir una versión axisimétrica y computacionalmente manejable del problema de equilibrio que conserve las restricciones geométricas más relevantes. El modelo desarrollado parte de un CAD poloidal, identifica familias de bobinas, asigna estructuras pasivas, impone una frontera de plasma accesible y resuelve el equilibrio Grad–Shafranov free-boundary con FreeGSNKE. Bajo esta lectura, STAR no se usa solamente como inspiración geométrica, sino como un caso de estudio de diseño ingenieril: el equilibrio aceptable debe ser compatible con la forma del plasma, la arquitectura del blanket, la ubicación del central solenoid, las bobinas PF y los márgenes de corriente.

1.2. Propósito de esta sección

Esta sección presenta el desarrollo de un modelo de equilibrio free-boundary Grad–Shafranov para un tokamak esférico tipo STAR, con énfasis en el proceso de diseño ingenieril que llevó al equilibrio baseline actual y a la posterior identificación de un límite de continuation. El objetivo no es únicamente mostrar una solución final, sino documentar de forma reproducible cómo se construyó la máquina numérica a partir de CAD, cómo se interpretaron las estructuras físicas de la sección poloidal, cómo se depuró la discretización de bobinas y cómo se integró el análisis de separatriz, X-points, contención, corrientes y perfiles magnéticos.

A diferencia de iteraciones anteriores, el modelo actual ya no utiliza el plasma target del CAD como restricción dominante. La geometría del plasma finalmente obtenida se considera más adecuada para la configuración electromagnética actual que la curva objetivo inicial. Por ello, el presente reporte trata al antiguo plasma target como una referencia histórica útil para exploración, pero no como la definición final

de éxito. El nuevo criterio de aceptación combina:

- forma D físicamente plausible;
- topología double-null;
- LCFS confinada dentro de la primera pared;
- legs de separatriz dirigidas hacia las regiones de divertor;
- corrientes de bobinas dentro de límites ingenieriles razonables;
- diagnósticos magnéticos y geométricos consistentes;
- rechazo explícito de soluciones fuera de WALL_INNER;
- rechazo de saltos de rama mediante R_{axis} , Z_{axis} y área poloidal.

El equilibrio inicial debe entenderse como un *baseline geométrico de baja presión*. Ya proporciona una forma STAR-like defendible. La etapa posterior mostró que esta rama puede continuarse hasta una corriente intermedia, pero también que no conecta directamente con el objetivo de alta corriente bajo las restricciones geométricas actuales.

1.3. Resumen ejecutivo del resultado alcanzado

El resultado principal de esta etapa es doble. Primero, se obtuvo un equilibrio double-null confinado, con forma D, aspect ratio cercano a 2, elongación mayor a 2 y triangularidad positiva cercana a 0.47 a baja presión. Este equilibrio se tomó como baseline geométrico inicial para el proceso de continuation. Segundo, se implementó una estrategia de ramp-up acoplado en I_p y p_{axis} con criterios de aceptación más estrictos: separatriz física, contención dentro de WALL_INNER, margen firmado positivo, fracción exterior nula y bloqueo de rama mediante R_{axis} , Z_{axis} y área poloidal.

El baseline inicial a baja presión fue:

Cuadro 1: Resumen del equilibrio baseline inicial de baja presión.

Magnitud	Valor
Corriente de plasma, I_p	4.0 MA
Presión central, p_{axis}	2.0×10^3 Pa
R_{axis}	4.397 m
Z_{axis}	≈ 0 m
R_0	4.208 m
a	2.076 m
$A = R_0/a$	2.028
κ	2.163
δ_u, δ_l	0.469, 0.469
Área poloidal	27.47 m ²
Volumen toroidal aproximado	726.27 m ³
Distancia mínima LCFS–WALL_INNER	9.78 cm
Topología	Double-null reconstruida

Posteriormente se realizó un ramp-up de corriente y presión. La rama controlada se pudo mantener confinada hasta aproximadamente:

Cuadro 2: Último punto de continuation aceptado de forma robusta.

Magnitud	Valor aproximado
Corriente de plasma, I_p	7.15 MA
Presión central, p_{axis}	1.8×10^4 Pa
Topología	Double-null física
LCFS dentro de WALL_INNER	Verdadero
Fracción de LCFS fuera de WALL_INNER	0.0
Margen firmado LCFS-WALL_INNER	Positivo
Criterio de rama	Aceptado

Al intentar continuar por encima de este punto, incluso con presión fija y un incremento pequeño de corriente de 7.15 a 7.175 MA, las soluciones óptimas migraron sistemáticamente a configuraciones donde la LCFS salía de WALL_INNER. Por tanto, el resultado se interpreta como un límite de continuación de la familia de equilibrio encontrada, no como un simple fallo numérico puntual. La rama inicial es físicamente útil y está bien diagnosticada, pero no parece conectar directamente con el objetivo de $I_p = 13.2$ MA bajo la geometría y restricciones actuales.

1.4. Evolución del modelo y lecciones de las iteraciones fallidas

La primera etapa del proyecto consistió en construir una máquina STAR-like simplificada, resolver equilibrios axisimétricos y obtener configuraciones visualmente plausibles. Sin embargo, conforme se incorporó la geometría CAD realista, se hizo evidente que el problema era más restrictivo que un ajuste de parámetros geométricos. Tres dificultades dominaron las primeras iteraciones:

1. **El plasma target original no era necesariamente alcanzable.** La curva objetivo inicial era útil como guía, pero no estaba garantizado que correspondiera a una rama de equilibrio compatible con la disposición realista de bobinas, paredes y divertores.
2. **La semántica de paredes y estructuras estaba mezclada.** En iteraciones tempranas, WALL_INNER, WALL_OUTER, blanket y vessel se trataban de forma demasiado simplificada. Esto permitía aceptar soluciones que en realidad no respetaban la región accesible al plasma.
3. **La autoridad del central solenoid estaba mal representada.** El CS se encontraba demasiado cercano a $R = 0$ en el modelo inicial. Aun con corrientes elevadas, su contribución al shaping no se comportaba como se esperaba. Después de corregir el gap radial, el CS empezó a influir en la forma del plasma de manera mucho más física.

Estas iteraciones no se consideran resultados finales, pero fueron necesarias para identificar el origen del problema. El desarrollo siguió una lógica de depuración ingenieril: cuando una optimización fallaba o producía formas espurias, se revisaba si el fallo provenía del solver, de la función objetivo, de la interpretación CAD, de la discretización de bobinas o de la clasificación de separatriz. Esta estrategia permitió separar problemas numéricos de problemas físicos de modelado.

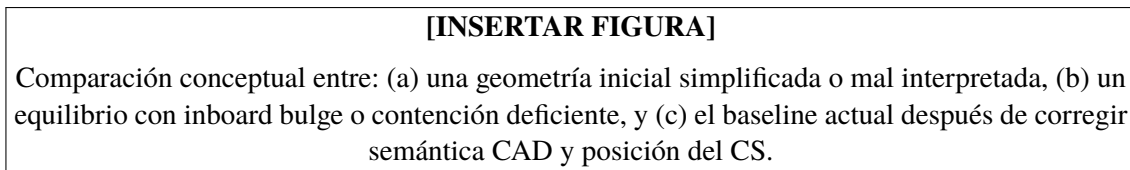


Figura 1: Evolución cualitativa del modelo desde las iteraciones exploratorias hasta el baseline actual.

1.5. Arquitectura computacional del pipeline

El pipeline final se organizó como una cadena modular:

CAD → machine builder → equilibrium solver → topology analysis → diagnostics → documentation.

Cada módulo cumple una función específica, de modo que el modelo pueda depurarse por etapas. La separación de responsabilidades fue esencial para no confundir errores de lectura CAD con problemas de equilibrio o con fallos del post-proceso.

1.5.1. `star_machine_cad.py`: constructor de máquina desde CAD

El módulo `star_machine_cad.py` importa el DXF y produce una representación numérica de la máquina. Sus tareas principales son:

- leer polilíneas y polígonos por capas CAD;
- reconstruir paredes internas y externas;
- extraer bobinas activas `COIL_*`;
- discretizar bobinas en filamentos distribuidos espacialmente;
- agrupar bobinas por familia física: CS, CS_MID, CS_END, PF1, ..., PF6;
- calcular pesos de distribución de corriente por área;
- calcular límites de corriente recomendados por familia;
- importar STAR_VESSEL como estructuras pasivas;
- guardar metadata de materiales, resistividad y semántica geométrica.

El cambio más importante respecto al modelo anterior fue desactivar el relleno artificial del blanket. Antes se generaban filamentos pasivos automáticos entre `WALL_INNER` y `WALL_OUTER`; esto era útil como aproximación temprana, pero podía introducir metal ficticio en regiones donde la geometría real del CAD ya estaba disponible. En el modelo actual, la estructura pasiva principal proviene de STAR_VESSEL.

1.5.2. `star_equilibrium.py`: equilibrio free-boundary

El módulo `star_equilibrium.py` construye el objeto de máquina, aplica corrientes por familias y resuelve la ecuación de Grad–Shafranov con FreeGSNKE. La formulación usada en el baseline emplea un perfil tipo `ConstrainPaxisIp`, parametrizado por:

$$\{p_{\text{axis}}, I_p, f_{\text{vac}}, \alpha_m, \alpha_n\}.$$

Para el baseline inicial se usó $I_p = 4.0$ MA, $p_{\text{axis}} = 2.0 \times 10^3$ Pa y $f_{\text{vac}} = 20.8$ T m. Estos valores no representan el estado final de presión del reactor; se eligieron para construir una rama estable de baja presión y validar la geometría. Posteriormente se continuó esta rama hasta aproximadamente $I_p = 7.15$ MA y $p_{\text{axis}} = 1.8 \times 10^4$ Pa.

La solución se obtiene mediante una rampa de continuation interna. En lugar de aplicar todas las corrientes de golpe, el solver escala progresivamente las corrientes con factores f hasta llegar al estado final. Esta estrategia reduce fallos de convergencia y evita que el solver salte a ramas espurias durante las primeras iteraciones.

1.5.3. `analyze_star.py`: reconstrucción de LCFS y topología

El módulo `analyze_star.py` extrae la geometría del plasma y clasifica la topología. Durante el proyecto se descubrió que contornear exactamente en ψ_x podía fallar cerca de los X-points, porque la separatriz es una curva singular. Por esta razón se implementó una estrategia de reconstrucción más robusta:

1. localizar el eje magnético y los puntos críticos candidatos;
2. detectar X-points superiores e inferiores;
3. evaluar los segmentos de contorno asociados al nivel de separatriz;
4. reconstruir una curva LCFS cerrada o near-separatrix válida para métricas geométricas;
5. calcular R_0 , a , A , κ , δ_u , δ_l , área, perímetro y bounds;
6. verificar contención respecto a `WALL_INNER`.

Esta reconstrucción fue particularmente importante para configuraciones double-null, donde los segmentos de separatriz pueden aparecer como ramas abiertas en el contorno exacto, pero la frontera cerrada del plasma se reconstruye de forma consistente a partir de los segmentos físicamente conectados.

1.5.4. `diagnose_star_equilibrium.py`: diagnósticos tipo paper

El script `diagnose_star_equilibrium.py` genera tablas y figuras para documentación. Produce, entre otros archivos, un resumen en JSON, tablas CSV y figuras de equilibrio, perfiles de campo magnético, perfil de presión, safety factor, mapa de corriente toroidal y utilización de bobinas.

El propósito de este script es separar el cálculo del equilibrio de su análisis documental. De este modo, una misma solución puede diagnosticarse de forma reproducible y compararse contra otras ramas futuras.

Cuadro 3: Resumen de módulos principales del pipeline.

Módulo	Función dentro del pipeline
<code>star_machine_cad.py</code>	Importa el DXF, interpreta capas, discretiza bobinas activas y estructuras pasivas, calcula grupos y límites de corriente.
<code>star_equilibrium.py</code>	Construye el equilibrio free-boundary, aplica corrientes de bobinas, ejecuta continuation y produce plots base.
<code>analyze_star.py</code>	Reconstruye LCFS/separatriz, X-points, métricas geométricas y contención contra la first wall.
<code>diagnose_star_equilibrium.py</code>	Genera diagnósticos tipo paper: geometría, perfiles magnéticos, presión, q , corrientes y tablas.
<code>fit_simplified_dn_*.py</code>	Scripts de optimización usados durante exploración, continuation y polishing de la rama.

1.6. Interpretación física de las capas CAD

La interpretación final del CAD quedó definida de la siguiente manera:

Capa CAD	Interpretación física/numerical
COIL_*	Bobinas activas PF/CS
STAR_VESSEL	Estructura pasiva metálica de soporte/vessel
WALL_INNER	First wall / limiter / frontera accesible al plasma
WALL_OUTER	Frontera externa del blanket / back plate
PLASMA_TARGET	Referencia histórica, no objetivo final principal

La jerarquía geométrica resultante puede describirse como:

PF/CS coils $\supset$ STAR_VESSEL $\supset$ WALL_OUTER $\supset$ WALL_INNER $\supset$ plasma region.

En esta convención, WALL_INNER es la frontera más importante para el análisis de plasma: si la LCFS sale de WALL_INNER, el plasma invade la primera pared o el blanket, por lo que la solución debe considerarse físicamente inválida. WALL_OUTER no define la región accesible al plasma; representa la frontera externa del blanket. STAR_VESSEL se usa como estructura pasiva externa al blanket.

[INSERTAR FIGURA]

Plot limpio del setup de máquina: bobinas activas por familia, STAR_VESSEL en gris, WALL_OUTER como frontera externa del blanket y WALL_INNER como limiter.

Figura 2: Semántica final de las capas CAD usadas en el modelo numérico.

1.7. Discretización de bobinas activas

Una fuente inicial de error fue que las bobinas del CAD se interpretaban de forma demasiado concentrada, parecida a corrientes puntuales o a un número insuficiente de centros de filamento. Esto era problemático porque el campo de una bobina extensa no debe representarse como una fuente puntual en su centro geométrico cuando el plasma está cerca de la bobina.

El método corregido discretiza cada bobina rectangular o poligonal en una malla de filamentos. Cada filamento representa una fracción del área conductora y recibe una fracción proporcional de la corriente total de su familia. Para una familia F con filamentos $i = 1, \dots, N_F$, se definió el peso:

$$w_i = \frac{A_i}{\sum_{j=1}^{N_F} A_j},$$

de modo que la corriente asignada a cada filamento sea:

$$I_i = w_i I_F.$$

Este procedimiento garantiza que:

$$\sum_{i=1}^{N_F} I_i = I_F.$$

El diagnóstico de discretización confirmó que no existían centros duplicados y que la distancia mínima entre centros era finita. En el modelo final se obtuvieron 602 filamentos activos. Las familias activas fueron:

La segmentación CS_MID/CS_END no introduce bobinas externas nuevas; representa una descomposición del winding pack central para estudiar su contribución al shaping. En la interpretación final, la corriente total del CS debe analizarse tanto de forma global como por regiones locales del winding pack.

Cuadro 4: Número de filamentos activos por familia en el modelo final.

Familia	Número de filamentos
PF1	90
PF2	90
PF3	50
PF4	36
PF5	48
PF6	96
CS	192
CS_MID	88
CS_END	104

1.8. Estructuras pasivas y materiales

La capa STAR_VESSEL se discretizó como estructura pasiva metálica. A diferencia de las bobinas activas, estos filamentos se inicializan con corriente cero y no se incluyen como familias de control. Su función principal en el modelo estático es documentar la geometría física de la máquina y preparar el pipeline para extensiones dinámicas o resistivas.

El modelo usa las siguientes asignaciones de material como metadata ingenieril:

Cuadro 5: Materiales y resistividades efectivas usadas como metadata del modelo.

Región	Material efectivo	Resistividad efectiva
STAR_VESSEL	SS316L	$7.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
WALL_INNER	EUROFER97/RAFM efectivo	$1.0 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$
WALL_OUTER	EUROFER97/RAFM efectivo	$1.0 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$
Blanket	Región sólida prohibida para plasma	No modelada como conductor continuo en esta etapa

Es importante aclarar que la resistividad no altera de forma directa el equilibrio estático en la corrida actual. La resistividad queda guardada como metadata para diagnósticos, documentación y posibles extensiones dinámicas donde las corrientes inducidas en pasivos sean relevantes.

1.9. Corrección del central solenoid y su impacto

La corrección geométrica más importante fue el reposicionamiento del central solenoid. En la interpretación previa, el CS estaba demasiado cercano al eje $R = 0$. Esto generaba una respuesta anómala: al aumentar la corriente, el campo tendía a producir compresión radial global, pero no shaping efectivo de la LCFS.

Al introducir el gap radial observado en el diseño de referencia, aproximadamente 0.3 m, el CS recuperó autoridad sobre la forma del plasma. Esta corrección fue decisiva para alcanzar simultáneamente $A \approx 2$, $\kappa > 2$ y $\delta \approx 0.47$ sin recurrir a corrientes imposibles.

El resultado sugiere que el problema principal no era la ausencia de grados de libertad, sino la posición geométrica de la fuente de campo. Una pequeña diferencia en la posición radial del winding pack central modificó de forma significativa la sensibilidad del equilibrio.

1.10. Corrientes del equilibrio baseline

Las corrientes usadas en el baseline inicial se resumen en la Tabla ???. Las corrientes se reportan por familia, comparadas con límites recomendados calculados a partir de área efectiva y densidad de corriente ingenieril.

Cuadro 6: Corrientes y utilización de bobinas para el equilibrio baseline inicial.

Familia	I [MA]	$I_{\text{máx}}$ [MA]	Utilización [%]
PF1	-0.388	15.000	2.59
PF2	-4.374	15.000	29.16
PF3	+1.283	7.500	17.11
PF4	+1.572	5.829	26.97
PF5	+3.753	8.261	45.43
PF6	+6.474	15.302	42.31
CS total	-46.655	71.789	64.99
CS_MID	-31.702	32.903	96.35
CS_END	-14.953	38.886	38.45

La interpretación de CS requiere cuidado. Si CS_MID y CS_END se consideran subregiones de un mismo winding pack, la utilización global del CS es aproximadamente 65 %. Sin embargo, la región media local se encuentra cerca de su límite local calculado. En términos ingenieriles, esto significa que la solución no viola el límite global del CS, pero concentra una parte importante de la demanda de corriente en la zona media del winding pack. Durante el ramp-up, las corrientes de CS_MID y CS_END se volvieron variables críticas para mantener la rama confinada, aunque su aumento no fue suficiente para superar el límite alrededor de 7.15 MA.

1.11. Geometría del equilibrio baseline

La forma obtenida tiene una frontera LCFS cerrada dentro de la primera pared, con simetría up-down prácticamente exacta. Sus parámetros geométricos se muestran en la Tabla ???.

Cuadro 7: Parámetros geométricos calculados a partir de la LCFS reconstruida del baseline inicial.

Magnitud	Valor
R_{axis}	4.397 m
Z_{axis}	≈ 0 m
R_0	4.208 m
a	2.076 m
$A = R_0/a$	2.028
κ	2.163
δ_u	0.469
δ_l	0.469
Área poloidal	27.47 m ²
Volumen toroidal aproximado	726.27 m ³
$R_{\text{mín}}, R_{\text{máx}}$	2.133, 6.284 m
$Z_{\text{mín}}, Z_{\text{máx}}$	-4.489, 4.490 m

Las definiciones geométricas usadas son las convencionales:

$$R_0 = \frac{R_{\text{máx}} + R_{\text{mín}}}{2}, \quad a = \frac{R_{\text{máx}} - R_{\text{mín}}}{2}, \quad A = \frac{R_0}{a}.$$

La elongación se calcula como:

$$\kappa = \frac{Z_{\text{máx}} - Z_{\text{mín}}}{2a}.$$

La triangularidad superior e inferior se calculan usando el desplazamiento radial de los puntos superior e inferior de la LCFS respecto a R_0 :

$$\delta_u = \frac{R_0 - R_{Z_{\text{máx}}}}{a}, \quad \delta_l = \frac{R_0 - R_{Z_{\text{mín}}}}{a}.$$

En el baseline, $\delta_u \approx \delta_l$, lo que confirma que la solución es prácticamente simétrica.

[INSERTAR FIGURA]

Equilibrio baseline limpio: contornos de ψ , LCFS/separatriz, eje magnético, X-points, WALL_INNER, WALL_OUTER y estructuras pasivas con baja opacidad.

Figura 3: Equilibrio double-null baseline obtenido con la geometría CAD corregida.

1.12. Contención y márgenes contra la primera pared

La LCFS reconstruida se evaluó contra WALL_INNER, interpretada como first wall/limiter. El resultado del baseline inicial fue:

Cuadro 8: Métricas de contención del equilibrio baseline inicial.

Métrica	Valor
LCFS dentro de WALL_INNER	Verdadero
Distancia mínima LCFS–WALL_INNER	0.0978 m
Punto de distancia mínima	$(R, Z) = (4.106, 4.085)$ m
LCFS dentro de WALL_OUTER	Verdadero
Distancia mínima LCFS–WALL_OUTER	0.398 m

El margen mínimo de casi 10 cm respecto a la primera pared es suficiente para considerar que el baseline no está simplemente raspando la frontera geométrica. En etapas posteriores, esta métrica se volvió una de las principales variables de aceptación, porque el plasma puede inflarse o desplazarse y reducir rápidamente el margen.

1.13. Continuation en corriente y presión

Después de validar el baseline geométrico de baja presión, se desarrolló un procedimiento de continuation para aumentar simultáneamente la corriente de plasma y la presión central. El objetivo inicial era conectar la solución de baja presión con un punto de operación de mayor desempeño cercano a $I_p = 13.2$ MA. Sin embargo, durante el proceso se encontró que la rama topológica obtenida a 4 MA no podía continuarse indefinidamente manteniendo confinamiento dentro de la primera pared.

El procedimiento de ramp-up se basó en tres ideas:

1. usar el equilibrio aceptado en una etapa como semilla para la siguiente;

2. optimizar corrientes de CS_MID, CS_END y bobinas PF manteniendo fijo el grupo padre CS;
3. rechazar cualquier solución cuya LCFS saliera de WALL_INNER o que cambiara de rama magnética.

La aceptación de cada etapa no se basó únicamente en que el solver convergiera. Se exigieron condiciones adicionales:

- existencia de una separatriz física;
- LCFS contenida dentro de WALL_INNER;
- $\text{outside_frac} = 0$;
- margen firmado positivo respecto a WALL_INNER;
- eje magnético dentro de una ventana razonable;
- área poloidal dentro de un rango compatible con la rama original;
- parámetros geométricos finitos y físicamente interpretables.

Este cambio fue necesario porque algunas soluciones numéricamente convergidas producían curvas cerradas que no correspondían a la rama física deseada. En particular, se observaron casos en los que la LCFS reconstruida parecía válida, pero el plasma se desplazaba hacia una configuración compacta o inboard y una fracción significativa de la frontera quedaba fuera de la primera pared.

1.13.1. Corrección del diagnóstico de contención

Una etapa crítica del proyecto fue reemplazar el diagnóstico de distancia mínima puramente geométrico por un diagnóstico firmado. La distancia no firmada puede ser pequeña tanto para una LCFS correctamente contenida como para una LCFS que ya cruzó la pared. Por ello se definió una métrica firmada:

$$g_{\text{wall}} = \begin{cases} + \text{mín } d(\text{LCFS}, \text{WALL_INNER}), & \text{LCFS} \subset \text{WALL_INNER}, \\ - \text{máx } d(\text{LCFS}_{\text{outside}}, \text{WALL_INNER}), & \text{LCFS} \not\subset \text{WALL_INNER}. \end{cases}$$

Así, $g_{\text{wall}} > 0$ indica contención total, mientras que $g_{\text{wall}} < 0$ indica penetración fuera de la región permitida. Además, se calculó la fracción de puntos de la LCFS fuera de WALL_INNER:

$$f_{\text{outside}} = \frac{N_{\text{outside}}}{N_{\text{LCFS}}}.$$

En el ramp-up final se impuso $f_{\text{outside}} = 0$ como condición dura. Esto evitó aceptar equilibrios que parecían razonables por forma global, pero que invadían la región de primera pared o blanket.

1.13.2. Bloqueo de rama magnética

Además del criterio de pared, se añadió un bloqueo de rama mediante el eje magnético y el área poloidal. La razón es que, cerca de límites de existencia o estabilidad numérica, el solver puede saltar a otra familia de soluciones. Para detectar estos saltos se monitorearon:

$$R_{\text{axis}}, \quad Z_{\text{axis}}, \quad A_{\text{plasma}},$$

junto con los parámetros geométricos R_0 , A , κ y δ . Se rechazaron soluciones con valores no finitos, áreas incompatibles con la familia original o ejes magnéticos desplazados fuera de una ventana razonable. Este filtro fue importante para distinguir entre una verdadera continuación de la rama double-null y una solución alternativa no deseada.

1.13.3. Resultado del ramp-up

Con los criterios anteriores, la rama pudo continuarse de forma controlada desde el baseline de 4 MA hasta aproximadamente:

$$I_p \approx 7.15 \text{ MA}, \quad p_{\text{axis}} \approx 1.8 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

En este intervalo se conservaron las propiedades principales de la solución:

- topología double-null;
- separatriz física;
- confinamiento dentro de WALL_INNER;
- eje magnético cercano al rango esperado;
- área poloidal comparable a la del baseline;
- forma D razonable aunque no idéntica al target inicial.

Sin embargo, al intentar continuar por encima de este punto, la rama se volvió extremadamente sensible. Con incrementos de 0.10 MA, 0.05 MA e incluso 0.025 MA, las soluciones candidatas migraron a configuraciones no contenidas. Una prueba especialmente relevante fue mantener la presión fija en $p_{\text{axis}} = 1.8 \times 10^4 \text{ Pa}$ y subir únicamente la corriente de 7.15 a 7.175 MA. Aun en este caso, el mejor equilibrio encontrado presentó LCFS fuera de WALL_INNER. Esto indica que el límite no se debe solamente al acoplamiento simultáneo entre presión y corriente.

1.13.4. Interpretación del límite de continuación

El resultado se interpreta como un límite de la rama topológica encontrada a baja corriente. La rama no es errónea: produce equilibrios confinados, reproducibles y físicamente interpretables. No obstante, bajo la geometría CAD actual, los actuadores disponibles y los criterios de pared impuestos, esta familia no parece conectar directamente con el punto objetivo de 13.2 MA.

La conclusión metodológica es importante. El fallo por encima de 7.15 MA no debe describirse como falta de iteraciones, sino como evidencia de que la familia de equilibrio se aproxima a un límite de continuación. Para avanzar hacia 13.2 MA probablemente se requiere buscar otra rama topológica, modificar el objetivo geométrico, cambiar la estrategia de corrientes o reconsiderar la distribución de actuadores PF/CS.

[INSERTAR FIGURA]

Secuencia de ramp-up: baseline a 4 MA, punto intermedio confinado, último punto aceptado cerca de 7.15 MA y primer caso rechazado por salida de WALL_INNER.

Figura 4: Evolución de la rama de equilibrio durante el ramp-up y aparición del límite de continuación.

1.14. Diagnósticos de campo magnético

Los campos magnéticos se calcularon a partir del flujo poloidal $\psi(R, Z)$ usando:

$$B_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial Z}, \quad B_Z = \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R}, \quad B_p = \sqrt{B_R^2 + B_Z^2}.$$

El campo toroidal se aproximó inicialmente como:

$$B_\phi \approx \frac{f_{vac}}{R}.$$

Esta aproximación es adecuada para diagnóstico geométrico inicial, aunque en etapas posteriores puede reemplazarse por $F(\psi)/R$ si se desea representar explícitamente variaciones internas del perfil toroidal.

Se generaron dos cortes 1D:

1. **Midplane magnético:** $Z = Z_{axis}$, barriendo R .
2. **Eje vertical del plasma:** $R = R_{axis}$, barriendo Z .

En el midplane, B_R funciona como un check de simetría. Para un equilibrio up-down symmetric, $\partial\psi/\partial Z \approx 0$ en $Z = Z_{axis}$, de modo que B_R debe ser cercano a cero. En el baseline, B_R en el midplane aparece del orden de 10^{-6} T o menor, varias órdenes de magnitud por debajo de B_Z , B_p y B_ϕ . Este residuo se atribuye a interpolación continua y diferencias finitas, no a un campo radial físicamente relevante.

En el corte vertical, B_R ya no debe ser cero: cambia de signo al cruzar el midplane y muestra la estructura poloidal asociada a la elongación vertical del plasma. En contraste, B_ϕ se mantiene constante en ese corte porque $R = R_{axis}$ es constante y se usa f_{vac}/R .

[INSERTAR FIGURA]

Perfiles de campo en el midplane: B_R , B_Z , B_p y B_ϕ contra R . Deben incluir línea del eje magnético e intersecciones de LCFS con el midplane.

Figura 5: Perfiles magnéticos sobre el midplane magnético.

[INSERTAR FIGURA]

Perfiles de campo sobre el eje vertical: B_R , B_Z , B_p y B_ϕ contra Z para $R = R_{axis}$.

Figura 6: Perfiles magnéticos sobre la línea vertical del eje magnético.

1.15. Perfil de presión y safety factor

El perfil de presión se obtiene directamente del perfil `ConstrainPaxisIp`. En el baseline, la presión cae suavemente desde $p_{axis} = 2.0 \times 10^3$ Pa hasta valores cercanos a cero en la frontera. Esta presión es baja comparada con metas reactor, pero es adecuada para validar la rama geométrica. La continuation permitió aumentar la presión hasta aproximadamente 1.8×10^4 Pa antes de que la rama dejara de mantenerse confinada.

El perfil de safety factor $q(\psi_N)$ se calculó sobre superficies de flujo normalizadas. El resultado crece hacia el borde, como se espera en una configuración tokamak. Los valores muy cercanos a $\psi_N = 1$ deben interpretarse con cautela, ya que el cálculo de q cerca de la separatriz puede ser numéricamente sensible.

[INSERTAR FIGURA]

Perfil de presión $p(\psi_N)$ del baseline.

Figura 7: Perfil de presión normalizado del equilibrio baseline.

[INSERTAR FIGURA]

Perfil de safety factor $q(\psi_N)$ del baseline.

Figura 8: Perfil de safety factor del equilibrio baseline.

1.16. Manejo de discrepancias internas de ψ

Durante el diagnóstico apareció el mensaje:

Discrepancy between psi_func and plasma_psi detected. psi_func has been re-set.

Este mensaje no invalida el equilibrio. Indica que el interpolador interno de ψ no coincidía exactamente con el arreglo de flujo actualizado, por lo que fue reseteado para recuperar consistencia. La validación se basa en que, después del reset, los diagnósticos geométricos, campos, contención y perfiles se calculan de manera coherente. Para verificar estabilidad, se puede repetir el diagnóstico sin cambiar corrientes; si las métricas principales permanecen iguales, el warning se considera una corrección interna del objeto de equilibrio.

1.17. Intentos descartados y su valor metodológico

Las etapas previas de optimización no se eliminan del historial del proyecto; se documentan como intentos exploratorios que permitieron identificar errores de modelado. Entre ellas se incluyen:

- optimizaciones directas contra el plasma target CAD original;
- refines locales que mejoraban el score pero no la topología;
- pruebas con CS exagerado para forzar triangularidad;
- segmentaciones adicionales del CS que solo modificaban el equilibrio a corrientes altas;
- inverse runs que imponían null points sin resolver la factibilidad geométrica;
- continuations en presión que preservaban convergencia numérica pero degradaban la forma;
- diagnósticos de LCFS que inicialmente aceptaban curvas fallback no físicas;
- intentos de superar 7.15 MA que sistemáticamente salían de WALL_INNER.

El valor de estas pruebas fue mostrar que el problema no era simplemente de optimización. La clave estaba en corregir la definición física de la máquina, el posicionamiento del CS y el criterio de aceptación de separatriz. Una vez hecho esto, apareció una rama de equilibrio mucho más natural; además, el pipeline permitió identificar su límite de continuation.

1.18. Estado actual del diseño y próximos pasos

El estado actual del diseño es más maduro que un simple baseline de baja presión. El pipeline ya permite construir la máquina desde CAD, resolver equilibrios free-boundary, reconstruir separatrices físicas, verificar contención contra primera pared y rechazar cambios de rama. Con esta infraestructura se obtuvo una rama de equilibrio double-null confinada desde 4 MA hasta aproximadamente 7.15 MA.

Sin embargo, la continuación incremental de esta misma rama no alcanzó el objetivo nominal de 13.2 MA. Al aumentar la corriente por encima de 7.15 MA, las soluciones óptimas dejaron de estar contenidas dentro de WALL_INNER. La prueba con presión fija mostró que el problema no provenía únicamente de incrementar p_{axis} junto con I_p , sino de la propia conectividad de la rama.

Por tanto, los próximos pasos no deben enfocarse en seguir refinando indefinidamente esta misma continuación. Se proponen tres líneas de trabajo:

1. **Búsqueda de una rama alternativa a alta corriente.** Ejecutar optimizaciones globales directamente en $I_p = 10\text{--}13.2$ MA con presión baja o intermedia, relajando temporalmente la forma objetivo, pero manteniendo la condición de contención dentro de WALL_INNER.
2. **Reformulación del target geométrico.** Explorar objetivos menos rígidos en R_0 , A , κ y δ , priorizando primero la existencia de una separatriz wall-contained y después el polishing de forma.
3. **Revisión de actuadores PF/CS.** Analizar si la distribución actual de corrientes en CS_MID, CS_END y PF coils tiene suficiente autoridad para sostener la rama a corriente alta, o si se requiere una estrategia de control diferente.

En términos de diseño ingenieril, el resultado actual no es un fracaso del modelo, sino una identificación temprana de una restricción de factibilidad. El pipeline permitió detectar que una rama visualmente prometedora a baja corriente no necesariamente conecta con el punto de operación de reactor. Esta información es valiosa porque evita sobreoptimizar una familia de soluciones que no respeta las restricciones de primera pared a corriente alta.

1.19. Figuras recomendadas para la monografía

Para la versión final de la monografía se recomienda incluir las siguientes figuras:

1. setup CAD actualizado con active coils, STAR_VESSEL, WALL_INNER y WALL_OUTER;
2. equilibrio baseline limpio a 4 MA;
3. equilibrio baseline con anotaciones de R_0 , a , X-points y LCFS;
4. último equilibrio aceptado del ramp-up cerca de 7.15 MA;
5. primer equilibrio rechazado por salida de WALL_INNER;
6. gráfico de I_p contra margen firmado LCFS–WALL_INNER;
7. gráfico de I_p contra R_{axis} y área poloidal;
8. perfiles de campo magnético en midplane;
9. perfiles de campo magnético sobre eje vertical;
10. perfil de presión;
11. perfil de safety factor;
12. utilización de corrientes de bobinas;
13. comparación breve entre un intento fallido representativo y el baseline actual.

[INSERTAR FIGURA]

Resumen visual final sugerido: CAD setup, baseline a 4 MA, último punto aceptado del ramp-up, primer punto rechazado, perfiles magnéticos y evolución del margen de pared.

Figura 9: Conjunto recomendado de resultados visuales para cerrar la sección del tokamak STAR.

1.20. Conclusión temporal

La etapa actual transformó el proyecto de una exploración de formas idealizadas a un pipeline de diseño ingenieril basado en CAD. Se corrigió la discretización de bobinas, se separaron estructuras activas y pasivas, se reinterpretó WALL_INNER como first wall, se eliminó el blanket pasivo artificial, se corrigió la posición radial del central solenoid y se implementó un diagnóstico firmado de contención.

Con estas modificaciones se obtuvo un equilibrio double-null confinado con $A \approx 2.03$, $\kappa \approx 2.16$ y $\delta \approx 0.47$ a 4 MA. Posteriormente, la rama fue continuada hasta aproximadamente 7.15 MA manteniendo separatriz física y contención dentro de la primera pared. Al intentar superar este punto, incluso con incrementos pequeños de corriente y presión fija, la solución óptima migró hacia configuraciones no contenidas.

El resultado actual no alcanza todavía el punto de operación objetivo de 13.2 MA, pero establece una conclusión técnica clara: la rama topológica encontrada a baja corriente es válida y reproducible, aunque no parece ser la familia adecuada para conectar directamente con el régimen de alta corriente bajo las restricciones geométricas actuales. La siguiente fase debe enfocarse en buscar una rama alternativa de alto I_p o en modificar el problema de diseño, en lugar de continuar sobreoptimizando la misma rama local.